

Activitat 2 — L'efecte dels coeficients

Descobrir com el coeficient a canvia l'orientació i l'obertura de la paràbola, i com c la desplaça amunt o avall, treballant amb les famílies $y = ax^2$ i $y = ax^2 + c$.

Idea clau

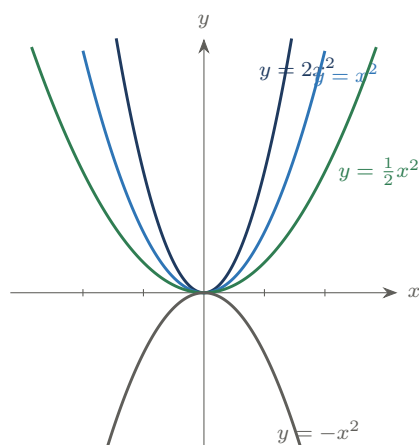
Totes les paràboles s'assemblen, però cada coeficient les modifica d'una manera concreta i **predictible**. Si aprens a llegir els coeficients, sabràs quina forma tindrà una paràbola *abans* de dibuixar-la. Comencem per les famílies més senzilles.

El coeficient a : orientació i obertura

Què fa la a a $y = ax^2$

- **Signe:** si $a > 0$, la paràbola obre cap **amunt** ($\smile$); si $a < 0$, cap **avall** ($\frown$).
- **Mida:** com més gran és $|a|$, més **estreta** (tancada) és la paràbola; com més petit, més **ampla** (oberta).

El vèrtex, en aquesta família, continua a l'origen $(0, 0)$.



Com més gran $|a|$, més estreta; amb $a < 0$, obre cap avall.

El coeficient c : amunt o avall

Què fa la c a $y = ax^2 + c$

El terme independent c **desplaça** tota la paràbola verticalment: amunt si $c > 0$, avall si $c < 0$. El vèrtex passa de $(0, 0)$ a $(0, c)$. La forma no canvia, només la posició.

Exercici resolt 5.2.1 — Descriure sense dibuixar

Describeu la paràbola $y = -2x^2 + 3$: orientació, obertura respecte de $y = x^2$ i vèrtex.

Solució. Com que $a = -2 < 0$, obre cap **avall**. Com que $|a| = 2 > 1$, és més **estreta** que $y = x^2$. I com que $c = 3$, està desplaçada 3 unitats **amunt**: el vèrtex és $(0, 3)$.

Resposta: Obre avall, estreta, vèrtex $(0, 3)$.

Exercicis per fer

- 5.2.1 Orientació i obertura.** Per a cada funció, digues si obre amunt o avall i si és més estreta o més ampla que $y = x^2$:
- (a) $y = 3x^2$
 - (b) $y = -x^2$
 - (c) $y = \frac{1}{4}x^2$
 - (d) $y = -\frac{1}{2}x^2$
- 5.2.2 Desplaçament vertical.** Digues on és el vèrtex i cap on s'ha desplaçat respecte de $y = x^2$:
- (a) $y = x^2 + 3$
 - (b) $y = x^2 - 2$
 - (c) $y = x^2 + 5$
- 5.2.3 Descreu-la del tot.** Per a cada paràbola, digues orientació, obertura i vèrtex:
- (a) $y = 2x^2 - 1$
 - (b) $y = -x^2 + 4$
 - (c) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2$
- 5.2.4 Fes la taula i dibuixa.** Per a $y = x^2 - 2$, fes una taula amb $x = -2, \dots, 2$ i dibuixa-la. On talla els eixos?
- 5.2.5 Compara.** Sense dibuixar, digues quina de cada parell és més estreta:
- (a) $y = 3x^2$ o $y = x^2$
 - (b) $y = \frac{1}{2}x^2$ o $y = 2x^2$
- 5.2.6 Endevina l'expressió.** Una paràbola obre cap avall, té la mateixa obertura que $y = x^2$ i el vèrtex a $(0, 4)$. Quina és la seva expressió?
- 5.2.7 Troba l'error.** Un company diu que $y = x^2 + 3$ i $y = x^2 - 3$ tenen la mateixa forma però una està desplaçada a la *dreta* i l'altra a l'*esquerra*. On s'equivoca?
- 5.2.8 Interpreta.** La paràbola $y = -x^2 + 4$ podria representar l'altura d'un salt. Quin és el punt més alt? On «toca terra» ($y = 0$)?
- 5.2.9 Repte N3+.** Explora amb GeoGebra la família $y = x^2 + c$ variant c . Què passa amb els punts de tall amb l'eix horitzontal quan c es fa prou gran i positiu? Relaciona-ho amb el discriminant de la Unitat 4.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 5.2.1** (a) amunt, més estreta. (b) avall, igual d'ampla que $y = x^2$. (c) amunt, més ampla. (d) avall, més ampla.
- 5.2.2** (a) vèrtex $(0, 3)$, amunt 3. (b) vèrtex $(0, -2)$, avall 2. (c) vèrtex $(0, 5)$, amunt 5.
- 5.2.3** (a) amunt, estreta, vèrtex $(0, -1)$. (b) avall, com $y = x^2$, vèrtex $(0, 4)$. (c) amunt, ampla, vèrtex $(0, 2)$.
- 5.2.4** Taula: $x = -2 \rightarrow 2, -1 \rightarrow -1, 0 \rightarrow -2, 1 \rightarrow -1, 2 \rightarrow 2$. Talla l'eix vertical a $(0, -2)$ i l'horitzontal a $x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1,41$.
- 5.2.5** (a) $y = 3x^2$ (més gran $|a|$). (b) $y = 2x^2$.
- 5.2.6** $y = -x^2 + 4$.
- 5.2.7** S'equivoca: c desplaça *amunt o avall*, no a dreta/esquerra. $y = x^2 + 3$ està 3 amunt i $y = x^2 - 3$ està 3 avall; totes dues tenen el vèrtex sobre l'eix vertical.
- 5.2.8** Punt més alt (vèrtex): $(0, 4)$, altura 4. Toca terra quan $-x^2 + 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$ (el salt va de $x = -2$ a $x = 2$).
- 5.2.9** Quan c creix i es fa prou positiu, la paràbola $y = x^2 + c$ puja i deixa de tallar l'eix horitzontal: l'equació $x^2 + c = 0$ passa a no tenir solucions reals ($\Delta < 0$). És la mateixa idea del discriminant, vista gràficament.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Nucli de la relació coeficient $\rightarrow$ forma per a les famílies $y = ax^2$ i $y = ax^2 + c$. GeoGebra amb lliscadors és l'eina ideal per fer emergir els efectes (criteri 1.2, DUA). Dues sessions.
- **Criteri 4.2 (patrons).** Tota l'activitat és reconeixement de patrons: quin coeficient controla què. L'ex. 9 connecta el desplaçament amb el discriminant (nombre de talls), tancant el pont amb B4.
- **L'error rei (ex. 7).** Confondre el desplaçament vertical (c) amb un horitzontal és molt freqüent; en aquesta família *no* hi ha desplaçament horitzontal (arribarà amb la forma canònica, N3+ de l'Activitat 4). Criteri 2.1.
- **Estimar la forma sense dibuixar (ex. 3, 5, 6).** És la competència central: llegir els coeficients. Es valora la descripció, no el dibuix.
- **Interpretació en context (ex. 8).** Vincula la paràbola amb un fenomen real (salt), preparant l'Activitat 4.